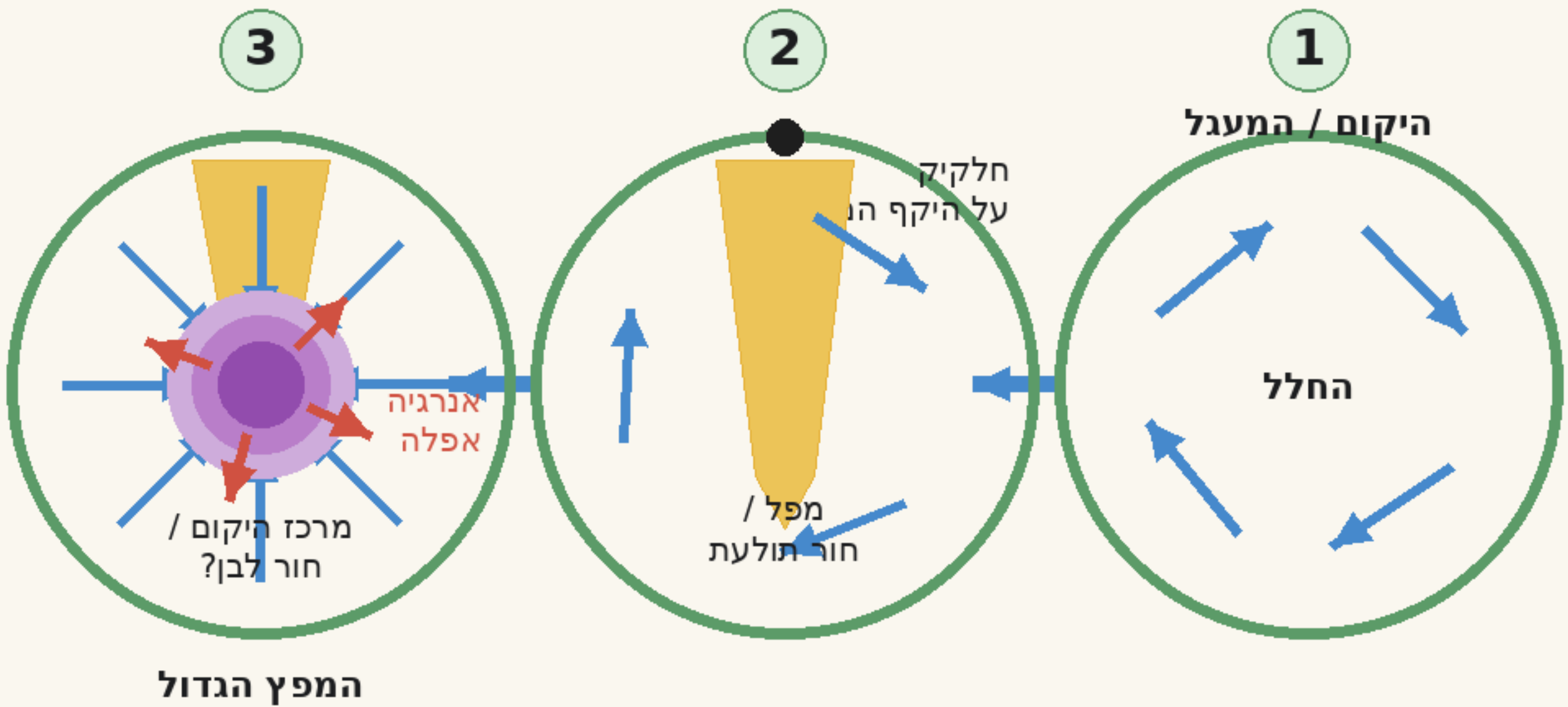


# טעות לעולם חוזרת

מכונת תנועה מתמדת?

גרסה רעיונית משופצת: המפץ הגדול אינו תחילת החלל, אלא תחילת האנתרופיה - שבירה של מחזור גיאומטרי סגור.



- שחור - חלקיק
- אדום - אנרגיה אפלה
- סגול - מרכז / חור לבן?
- צהוב - מפל / חור תולעת
- כחול - החלל
- ירוק - היקום / המעגל

## הטענה האידיאלית

### במשפט אחד

היקום לא התחיל כריק שנוצר פתאום. הוא התחיל כמרחב גיאומטרי סגור, מחזורי ושקט, שאין בו עדיין חץ זמן פעיל. המפץ הגדול הוא הרגע שבו מחזוריות זו נשברה, והחלל שהיה פרוס כאפשרות סטטית הפך לתהליך אנתרופי בלתי הפיך.

### מה השתנה בגרסה הזאת

במקום לומר שהחלל "נע" כמו גוף בתוך חלל אחר, הגרסה המשופצת מדברת על דינמיקה של הגיאומטריה עצמה: מתיחה, קיפול, קיצור דרך טופולוגי ושינוי מטרי. כך אין צורך בחוץ ליקום ואין צורך בתנועה ביחס למערכת ייחוס חיצונית.

### הנחת היסוד

לפני המפץ לא היה "כלום", אלא מצב ללא היסטוריה: מבנה סגור שבו אין עדיין כיוון זמן. המערכת קיימת כפוטנציאל מאורגן, אבל כל עוד אין שבירה, אין סיפור, אין עבר ועתיד, ואין אנתרופיה במובן שאנו מכירים.



## מילון מושגים מדויק

### החלל

החלל אינו חומר ואינו כדור שנע בתוך משהו. במודל הזה "החלל" הוא הגיאומטריה של האפשרות: המבנה שבתוכו יחסים, מרחקים ותהליכים יכולים להופיע.

### המעגל / ההיקף

המעגל אינו ציור דו-ממדי של גבול פיזי. הוא ייצוג של מחזור סגור במרחב האפשרויות. ההיקף הוא נקודת גבול טופולוגית: מקום שבו מחזוריות יכולה להפוך למעבר.

### המפל / חור התולעת

המפל אינו מהירות רגילה גדולה ממהירות האור. הוא קיצור דרך טופולוגי: מעבר שבו הדרך בין ההיקף למרכז אינה נמדדת כמו תנועה רגילה לאורך המעגל.

## רצף התהליך

### שלב 1 - מצב סגור

החלל פרוס במחזור גיאומטרי סגור. אין התפוצצות, אין התפשטות, ואין חץ זמן פעיל. המערכת יציבה מפני שהיא חוזרת לעצמה.

### שלב 2 - הטריגר

אי-יציבות קוונטית על היקף המחזור נכנסת אל המפל. זהו לא חלקיק רגיל בלבד, אלא חריגה מקומית במצב הסגור: נקודה שבה האפשרות מפסיקה להישאר על המסלול ומחליקה אל קיצור הדרך.

### שלב 3 - המרכז

המעבר דרך המפל מחזיר את הדינמיקה אל מרכז המערכת. המרכז מתנהג כנקודת פליטה או חור לבן רעיוני: לא מקום בחלל, אלא מצב שבו המחזוריות הופכת לאירוע.



## סגירת החורים העיקריים

### בלי חוץ ליקום

המודל אינו דורש שהחלל ינוע ביחס למשהו חיצוני. "תנועה" כאן פירושה שינוי גיאומטרי פנימי: המטריקה של המרחב משתנה, מתקפלת או עוברת מעבר.

### בלי שבירת מהירות האור

אין טענה שגוף נע מקומית מהר מן האור. במפל, המסלול קצר יותר בגלל מבנה טופולוגי אחר. לכן המהירות האפקטיבית אינה בהכרח הפרה של גבול מקומי.

### בלי קצה פיזי פשוט

ההיקף אינו קיר בקצה היקום. הוא גבול במודל: המקום שבו מצב מחזורי יכול לעבור למצב נפילה. זהו קצה של תהליך, לא בהכרח קצה של מרחב.

## מה עדיין נשאר פתוח

### החולשה האמיתית

המודל עדיין אינו פיזיקה מלאה. חסרה לו מתמטיקה: מטריקה, תנאי שפה, חוק שימור, ותיאור מדויק של האי-יציבות הקוונטית. לכן הוא אינו הוכחה, אלא הצעה רעיונית מחודדת.

### מה יפיל אותו

אם לא ניתן להגדיר בצורה עקבית את המרכז, ההיקף והמפל בלי סתירה עם יחסות כללית ותרמודינמיקה, התאוריה נשארת מטפורה יפה בלבד. אם ניתן להגדיר אותם, היא הופכת למועמדת מעניינת למודל קוסמולוגי ספקולטיבי.

### הניסוח הסופי

היקום לא נברא ברגע שבו הופיע חלל. הוא התחיל כאשר מחזור סגור של חלל נשבר לתוך עצמו, והטעות הזאת יצרה את הזמן.